Wie schnell kühlt Wasser ab?

Eine beispielhafte Forschungsarbeit

Vorname Nachname
Schule / Arbeitsgemeinschaft
28. Oktober 2026

Untersucht wird die Abkühlung von Wasser unter vereinfachten Bedingungen. Die Temperatur wird in festen Zeitabstaenden gemessen. Die Ergebnisse dienen als Beispiel für die Darstellung von Abbildungen, Tabellen, Formeln und Quellen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 3

2. Material und Methode 3

3. Ergebnisse 3

4. Diskussion 4

5. Fazit 4

Quellenverzeichnis 4

A. Messprotokoll 4

1. Einleitung

Wie verändert sich die Temperatur von warmem Wasser im Verlauf von 20 min? Fuer korrekte Einheiten verwenden wir `siunitx` (Wright 2026).

2. Material und Methode

Die Temperatur wurde mit einem Sensor erfasst; eine schematische Darstellung zeigt Abbildung 1.

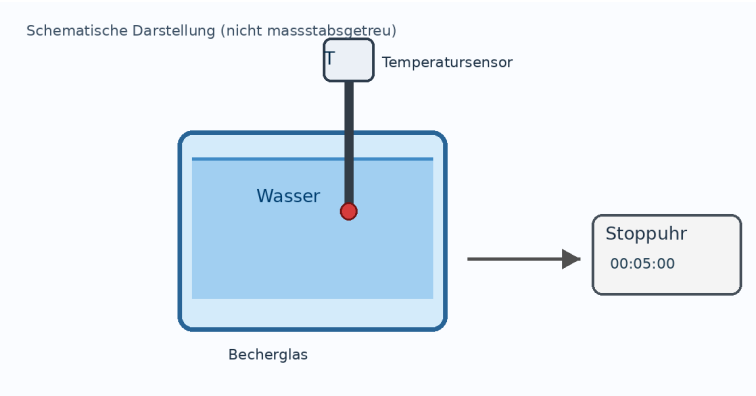


Abbildung 1: Schematischer Messaufbau (Illustration, keine Fotografie)

3. Ergebnisse

Tabelle 1 zeigt die beispielhaften Messdaten.

Tabelle 1: Beispielhafte Messreihe, keine echten Labordaten

Zeit (min)	Temperatur (°C)
0	65,0
5	58,4
10	52,4
15	47,8
20	44,1

Die Abnahme der Temperatur wird berechnet als

$$\Delta T = T_{\text{Start}} - T_{\text{Ende}}. \tag{1}$$

Mit Gleichung (1) ergibt sich hier $\Delta T = 20{,}9\,\text{K}$.

4. Diskussion

Die Messreihe ist didaktisch erfunden und daher keine wissenschaftliche Evidenz. Bei echten Messungen müssen Messunsicherheiten dokumentiert werden (Joint Committee for Guides in Metrology 2008).

5. Fazit

Alle grundlegenden Elemente einer kurzen Forschungsarbeit sind demonstriert. Eine echte Arbeit benoetigt eigene Daten, eine kritische Auswertung und korrekt belegte Aussagen.

Quellenverzeichnis

Joint Committee for Guides in Metrology (2008). *Evaluation of Measurement Data: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*. Joint Committee for Guides in Metrology. URL: `https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications` (besucht am 28. 10. 2026).

Wright, Joseph (2026). *siunitx: A Comprehensive (SI) Units Package*. URL: `https://ctan.org/pkg/siunitx` (besucht am 28. 10. 2026).

A. Messprotokoll

1. Sensor prüfen.
2. Stoppuhr starten.
3. Alle fünf Minuten ablesen.